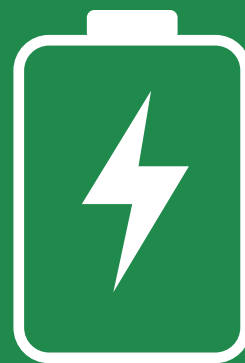


Batterij Regeling

voor Homey Pro

Installatie-, inbedrijfstellings- en controlehandleiding

Zendure SolarFlow 2400 AC+ · HomeWizard P1 · dynamische kwartierprijzen



Installatiegegevens

Naam / adres installatie	
Datum installatie	
Uitgevoerd door	
Serienummer Zendure (sn)	
Firmwareversie Zendure	
Homey Pro model / firmware	
Energieleverancier / contract	
Aantal AB3000L-uitbreidingen	
Aansluiting (stopcontact / eigen groep)	

Deze handleiding beschrijft de installatie, inbedrijfstelling en periodieke controle van de Homey-app *Batterij Regeling*. Alle grijs-omrande vakken zijn invulbaar: digitaal in een PDF-lezer (Adobe Reader, Edge, Foxit) of met pen na printen. Bewaar het ingevulde exemplaar bij de installatiedocumentatie.

Inhoud

1. Inleiding	4
1.1 Wat de app doet	4
1.2 Waarom zelf aansturen en niet de Zendure-app?	4
1.3 Wanneer levert het wat op?	5
1.4 Vergelijking met Home Battery Control	5
2. Systeemoverzicht	6
2.1 Tekenafspraken	6
2.2 Regelprincipe	6
2.3 Het prijsplan (strategie Dynamisch)	6
3. Benodigdheden en voorbereiding	8
4. Elektrische installatie en veiligheid	9
5. Netwerk en Zendure-app voorbereiden	10
5.1 Bereikbaarheid controleren	10
5.2 Zendure-app instellen	10
5.3 Optioneel: HomeWizard API v2	10
6. De Homey-app installeren	12
6a. Proefperiode in demo-modus	13
6a.1 Welke controles kunnen in demo-modus?	13
6a.2 Dagelijkse controle tijdens de proefperiode	13
6b. Webpagina in het thuisnetwerk	15
6c. Simulatie: proefdraaien zonder batterij	16
6c.1 Hoe het werkt	16
6c.2 Toevoegen en laten lopen	16
6c.3 Resultaten op de webpagina	16
6c.4 Waar je op moet letten	17
6c.5 Resultaten per week	17
7. Instellingen	18
8. Inbedrijfstelling: functionele tests	20
9. Afregelen en optimaliseren	27
9.1 Logboek afregeling	27
10. Strategieën en Flow-voorbeelden	28
10.1 Beschikbare Flow-kaarten	28
10.2 Voorbeelden	28
10.3 Mijn Flows	28

11. Periodieke controle en onderhoud	30
11.1 Maandelijkse checklist	30
11.2 Meetlog	30
12. Problemen oplossen	32
12.1 Logboek en diagnosebestand	32
12.2 Storingslog	32
13. Samenwerking met zonnepanelen en warmtepompboiler	34
13.1 Meetbronnen in Homey	34
13.2 Homey Energy: dubbeltellingen voorkomen	34
13.3 Werken ze in de basis al samen?	35
13.4 Uitgangspunten	35
13.5 Dagverloop in één oogopslag	35
13.6 Voorgestelde Flows	37
13.7 Instellingen die hierbij horen	40
13.8 Tests voor de samenwerking	41
Bijlage A. Technische referentie	44
A.1 Zendure lokale API (zenSDK)	44
A.2 Bronnen	44
A.3 Bestanden in het project	44
Bijlage C. Andere thuisbatterijen	45
C.1 Marstek Venus	45
C.2 Anker SOLIX	45
C.3 Eerste controle per merk (in demo-modus)	45
Bijlage B. Oplevering	46

1. Inleiding

Batterij Regeling is een Homey Pro-app die een Zendure SolarFlow 2400 AC+ volledig lokaal aanstuurt. Elke vijf seconden leest de app het netvermogen van de HomeWizard P1-meter en de toestand van de batterij, en bepaalt hij hoeveel de batterij moet laden of ontladen. Voor dynamische energiecontracten (zoals Zonneplan) haalt de app de kwartierprijzen van de day-ahead-markt op en maakt daarmee een laad- en ontlaadplan. Het idee is gebaseerd op het open-source project *Home Battery Control* voor Home Assistant, vertaald naar Homey.

1.1 Wat de app doet

- **Nul op de meter (zelfconsumptie):** zonne-overschot gaat de batterij in, bij afname levert de batterij precies wat het huis vraagt.
- **Dynamische prijzen:** laden in de goedkoopste kwartieren, ontladen in de duurste, en de batterij bewust vasthouden voor de avondpiek.
- **Zeven strategieën:** uit, zelfconsumptie, alleen zon, dynamisch, geforceerd laden, geforceerd ontladen en piekbegrenzing, te wisselen via de Homey-app of Flows.
- **Zonverwachting:** niet uit het net laden als de zon de batterij de volgende dag vult (forecast.solar).
- **Opbrengst en rendement:** besparing in euro per dag en totaal, en het werkelijke rendement dat de app zelf leert.
- **Vangnet:** zonder P1-meting gaat de batterij binnen ~15 s naar stand-by.
- **Homey-integratie:** Flow-kaarten, dashboardwidget, Insights-grafieken en weergave in Homey Energy als thuisbatterij.

1.2 Waarom zelf aansturen en niet de Zendure-app?

De Zendure-app is zelf ook slim. Met **ZENKI** (de AI-energiemanager van Zendure) ondersteunt de SolarFlow 2400 AC+ onder meer de HomeWizard P1-meter, meer dan 840 Europese energieleveranciers met dynamische tarieven, zonnevoorspelling en het leren van je verbruikspatroon. Wie alleen de batterij wil laten werken, is met de Zendure-app prima geholpen. Aansturen via Homey is vooral interessant als je de batterij onderdeel wilt maken van de rest van je slimme huis, en als je zelf controle wilt over wat er gebeurt.

Aspect	Zendure-app (ZENKI)	Batterij Regeling (Homey)
Waar beslist wordt	Via de Zendure-cloud en app	Lokaal op je Homey Pro, in je eigen netwerk
Zonder internet	Slimme functies en planning afhankelijk van de cloud	Nul-op-de-meter blijft werken; alleen nieuwe prijzen ontbreken
Snelheid regeling	Afhankelijk van meter en cloudverbinding	P1 direct lokaal uitgelezen, bijsturen elke 5 s (instelbaar vanaf 2 s)
Transparantie	AI-beslissingen, beperkt inzichtelijk	Plan per kwartier zichtbaar, vaste en uitlegbare regels, alle parameters instelbaar
Koppeling met andere apparaten	Beperkt tot het Zendure-ecosysteem	Via Flows koppelen aan laadpaal, warmtepomp, boiler, meldingen, enz.
Eigen strategieën	Vaste modi van Zendure	Piekbegrenzing, terugleveren op dure momenten, geforceerd laden/ontladen, schema's via Flows
Privacy	Verbruiksdata naar de cloud van de fabrikant	Verbruiksdata blijft thuis; alleen de publieke prijzen komen van internet
Afhankelijkheid	App- en cloudwijzigingen van Zendure	Lokale zenSDK-API van Zendure (officieel gedocumenteerd)
Slimheid	Leert verbruik, gebruikt weer- en zonnevoorspelling	Zonverwachting (forecast.solar) en geleerd rendement; verbruik als vaste instelling
Beheer	Door Zendure onderhouden	Zelf onderhouden; Homey moet blijven draaien

De belangrijkste voordelen op een rij

- **Eén regie in huis.** De batterij weet wat de rest van het huis doet en andersom. Bijvoorbeeld: laat de batterij niet ontladen zolang de auto laadt, of zet de boiler aan als de geplande actie „laden (goedkoop)” is.
- **Lokaal en robuust.** Een storing bij de fabrikant of internetprovider legt de basisregeling niet stil.
- **Uitlegbaar.** Je ziet per kwartier waarom de batterij laadt, ontladt of wacht, en kunt de drempels zelf aanpassen.
- **Geen extra hardware.** De HomeWizard P1 die je al hebt is voldoende; een Zendure Smart Meter is niet nodig.

Let op Laat nooit twee systemen tegelijk de batterij aansturen. Zet de slimme modi in de Zendure-app uit zodra Batterij Regeling actief is (zie hoofdstuk 5), anders werken de twee regelingen elkaar tegen.

1.3 Wanneer levert het wat op?

In Nederland loopt de salderingsregeling af per **1 januari 2027**. Daarna wordt teruggeleverde stroom veel minder waard dan stroom die je zelf gebruikt, en voeren leveranciers terugleverkosten in. Een batterij die zonnestroom opslaat voor eigen gebruik wordt dan duidelijk rendabeler. Met een dynamisch contract kun je daarnaast verdienen aan het prijsverschil tussen goedkope en dure kwartieren.

Indicatie (geen garantie), op basis van de prijzen van 23 september 2026: goedkoopste kwartieren ca. € 0,07 en avondpiek ca. € 0,29 per kWh (marktprijs incl. btw). Met 2,4 kWh, 90 % bruikbaar en 85 % rendement levert één cyclus ongeveer € 0,20 tot € 0,30 op, na energiebelasting over de verliezen. Op dagen met weinig prijsverschil laadt de app bewust niet uit het net. Met extra AB3000L-accu's schaalt de opbrengst mee.

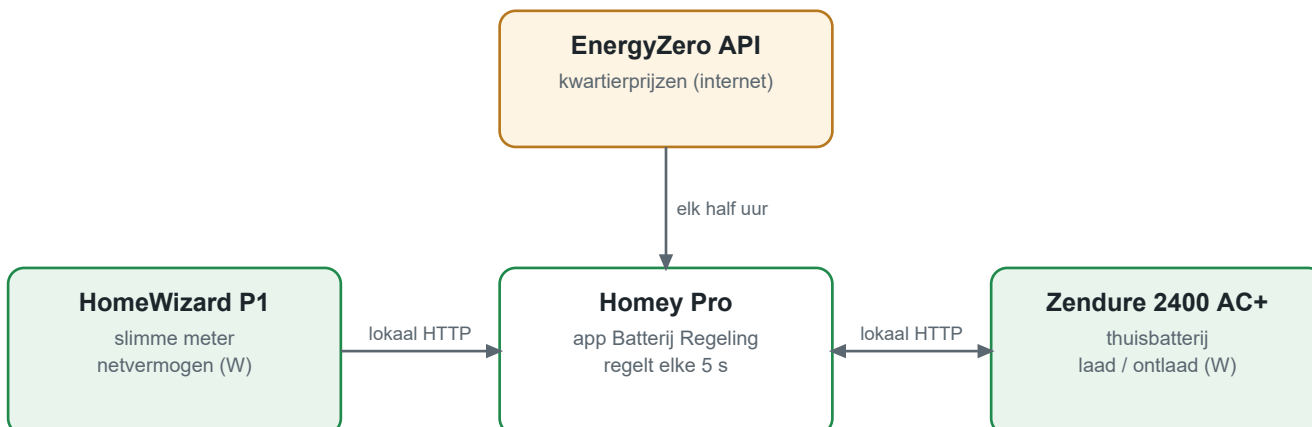
1.4 Vergelijking met Home Battery Control

De app is gebaseerd op de documentatie van *Home Battery Control* (docs.homebatterycontrol.com), een open-source regeling voor Home Assistant en Node-RED. Zo zijn de onderdelen vertaald:

Home Battery Control	Batterij Regeling (Homey)
Self-consumption (PID, Kp 0,5)	Zelfconsumptie (P-regeling op de batterijstand, versterking 0,7)
Charge PV	Alleen laden met zon
Zero import	Nul import (alleen ontladen)
Charge (tot doel) → vervolgstrategie	Geforceerd laden tot X % → vervolgstrategie
Sell (tot vloer) → vervolgstrategie	Geforceerd ontladen tot X % → vervolgstrategie
Dynamic: Low / Neutral / High met eigen actie	Dynamisch: goedkoop / neutraal / duur met eigen actie
Standby / peak shave	Stand-by / piekbegrenzing
Peak shaving bovenop elke strategie	Import- en exportgrens net (alle strategieën)
Full stop	Uit (stand-by)
Timed (5 tijdvensters)	Homey Flows met Datum & tijd (onbeperkt aantal vensters)
EV stop trigger	Flow: laadpaal start → strategie wijzigen (hoofdstuk 10.2)
Solar forecast charge goal	Zonverwachting in het prijsplan (forecast.solar)
Hysteresis / stop after idle	Hysteresis laden/ontladen, dode zone, minimaal vermogen
Dashboard	Widget + lokale webpagina (hoofdstuk 6b)
Per fase regelen (3-fase)	Niet nodig: de P1-meter saldeert over alle fases

Verschil in het prijsplan: Home Battery Control koppelt per dag de goedkoopste aan de duurste kwartieren; hun documentatie noemt zelf als beperking dat daarbij de volgorde in de tijd, de capaciteit van de batterij en onverwachte zon niet worden meegenomen. Batterij Regeling rekent met een energiesimulatie juist wél met die drie (hoofdstuk 2.3).

2. Systeemoverzicht



Onderdeel	Functie	Verbinding
HomeWizard P1-meter	Meet netafname (+) en teruglevering (-) in watt	Lokale API v1: <code>http://<ip>/api/v1/data</code>
Homey Pro (2023)	Draait de app, berekent set-points en het prijsplan	Wifi/LAN
Zendure SolarFlow 2400 AC+	Laadt/ontlaadt op commando; meldt laadniveau en vermogen	zenSDK: <code>http://<ip>/properties/report</code> en <code>/properties/write</code>
EnergyZero API	Publieke EPEX-kwartierprijzen (dezelfde marktprijzen als Zonneplan)	Internet, elk half uur

2.1 Tekenafspraken

Grootheid	Positief (+)	Negatief (-)
Net (P1)	Afname van het net	Teruglevering aan het net
Batterijvermogen in Homey	Batterij laadt	Batterij ontlad
Intern set-point (logboek/status)	Ontladen naar huis	Laden

2.2 Regelprincipe

Bij zelfconsumptie corrigeert de app het batterijvermogen met een deel (de *regelversterking*, standaard 0,7) van het verschil tussen de P1-meting en de *net-doelwaarde* (standaard +20 W, om teruglevering te voorkomen).

Commando's worden alleen verstuurd als de wijziging groter is dan de *dode zone* (25 W), en minstens eens per minuut als bevestiging. Waarden worden met **smartMode = 1** geschreven: ze gaan alleen naar het werkgeheugen, zodat het flashgeheugen van de Zendure niet slijt.

Vangnet: lukt het 3 keer achter elkaar niet om de P1-meter uit te lezen (~15 s), dan zet de app de batterij op stand-by bij alle strategieën die de meter nodig hebben, en toont hij een waarschuwing bij het apparaat. Geforceerd laden/ontladen en laden in een goedkoop kwartier gaan door, want die hebben de meter niet nodig. Zodra de meter terug is, hervat de regeling vanzelf.

Meerdere batterijen: koppel je een tweede Zendure, dan verdelen de apparaten de correctie (regelversterking, doelwaarde en piekdrempel worden door het aantal batterijen gedeeld), zodat ze niet samen doorschieten.

2.3 Het prijsplan (strategie Dynamisch)

- Alle prijzen worden verhoogd met de **opslag** en **energiebelasting** uit de instellingen (all-in prijs).
- Ontladen loont als: $\text{prijs} \geq \text{gemiddelde laadprijs} \div \text{rendement} + \text{minimale winst}$. Aaneengesloten dure kwartieren vormen een **duur blok** (bijvoorbeeld de avondpiek).

- Vóór elk duur blok zijn de goedkoopste kwartieren sinds het vorige blok **laadkandidaten**, mits de rit heen en terug winst oplevert.
- Tussen twee laadmomenten blijven alleen de **duurste** kwartieren die de batterij bij het gemiddelde avondverbruik kan dekken op **ontladen**; de rest wordt **vasthouden**.
- **Energiesimulatie**: de app loopt het plan in de tijd door, vanaf het huidige laadniveau, telt de verwachte zon erbij en het verbruik in ontladkwartieren eraf. Alleen waar energie tekort komt, wordt het goedkoopste eerdere én winstgevendende laadkwartier ingeschakeld. Zo koopt de batterij nooit stroom die de zon de volgende dag gratis levert, of die het plan niet gebruikt.
- Per periode kies je wat de batterij doet (instellingen → Dynamische prijzen): **goedkoop** (standaard laden uit het net), **neutraal** (standaard alleen laden met zon = vasthouden) en **duur** (standaard zelfconsumptie; of verkopen = vol vermogen ontladen).
- Bij vasthouden wordt zonne-overschot wel opgeslagen, maar niet ontladen. Negatieve prijzen betekenen altijd laden.
- **Prijsbronnen**: EnergyZero (kwartierprijzen); met een ENTSO-E-token als reserve als EnergyZero niet bereikbaar is.

3. Benodigheden en voorbereiding

Controleer vóór de installatie of alles aanwezig is. Noteer versies en IP-adressen; deze heb je later nodig.

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Homey Pro (2023 of nieuwer), firmware 12.3 of hoger Nodig voor de dashboardwidget	
☐	Gegevens zonnepanelen: totaal piekvermogen (kWp), hellingshoek en richting Voor de zonverwachting; zie SolarEdge-portaal	
☐	Locatie van Homey correct ingesteld Homey → Instellingen → Locatie (voor de zonverwachting)	
☐	Zendure SolarFlow 2400 AC+ geïnstalleerd en werkend in de Zendure-app	
☐	Zendure-firmware bijgewerkt naar de nieuwste versie Lokale API (zenSDK) vereist recente firmware	
☐	HomeWizard P1-meter aangesloten op de slimme meter	
☐	Lokale API ingeschakeld in HomeWizard Energy-app Instellingen → Meters → P1 → Lokale API	
☐	Vast IP-adres (DHCP-reservering) voor de Zendure Noteer IP-adres	
☐	Vast IP-adres (DHCP-reservering) voor de P1-meter Noteer IP-adres	
☐	Homey, Zendure en P1 in hetzelfde netwerk/VLAN Geen gastnetwerk / client-isolatie	
☐	Computer met Node.js en Homey CLI (npm i -g homey) Alleen nodig voor installatie van de app	
☐	Dynamisch energiecontract actief (bijv. Zonneplan) Alleen voor strategie Dynamisch	
☐	Opslag leverancier en energiebelasting opgezocht Zie je jaarnota of het tarievenblad	

Opmerkingen

4. Elektrische installatie en veiligheid

De SolarFlow 2400 AC+ werkt standaard met 800 W via een gewoon stopcontact. Het volledige vermogen van 2400 W (ontladen) en tot 3200 W (laden) is alleen toegestaan op een eigen groep die door een erkend installateur is aangelegd. De app staat standaard op 800 W; verhoog dit pas nadat de installatie dat toelaat.

Let op Stel in de app nooit een hoger maximaal laad- of ontladvermogen in dan de groep en de installatie toelaten. De app bewaakt geen groepsbelasting.

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Aansluiting: gewoon stopcontact (max. 800 W) of eigen groep Noteer type en groepnummer	
☐	Bij eigen groep: aangelegd door erkend installateur Noteer installateur / datum	
☐	Aardlekschakelaar aanwezig op de betreffende groep	
☐	Zekeringwaarde van de groep Noteer A	
☐	Geen andere zware verbruikers op dezelfde groep	
☐	Geen verlengsnoer of haspel gebruikt	
☐	Batterij aangemeld bij netbeheerder via energieleveren.nl Verplicht bij teruglevering	
☐	Batterij staat droog, vorstvrij en geventileerd Zie Zendure-handleiding	
☐	Maximaal laadvermogen dat de installatie toelaat Noteer W → instelling in hfdst. 7	
☐	Maximaal ontladvermogen dat de installatie toelaat Noteer W → instelling in hfdst. 7	

Opmerkingen

5. Netwerk en Zendure-app voorbereiden

5.1 Bereikbaarheid controleren

Open vanaf een computer in hetzelfde netwerk onderstaande adressen in een browser. Beide moeten direct een JSON-tekst tonen.

Apparaat	Adres	Wat je moet zien
Zendure	http://<zendure-ip>/properties/report	"sn": "...", en onder "properties" o.a. "electricLevel" (laadniveau %)
HomeWizard P1	http://<p1-ip>/api/v1/data	"active_power_w": ... (netvermogen in W)

IP-adres Zendure	
Serienummer (sn) uit report	
electricLevel (laadniveau %)	
IP-adres P1-meter	
active_power_w op dat moment (W)	
Ping Zendure vanaf computer (ms)	

5.2 Zendure-app instellen

Batterij Regeling moet de enige regelaar zijn. Pas daarom in de Zendure-app het volgende aan (de namen van menu's kunnen per app-versie iets verschillen):

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	ZENKI / AI-modus uitgeschakeld Geen automatische planning door Zendure	
☐	Koppeling met smart meter (Smart Matching / P1 / 3CT) in de Zendure-app uitgeschakeld De HomeWizard P1 blijft gewoon werken voor Homey	
☐	Geen tijdschema's of dynamische-tarief-instellingen actief in de Zendure-app	
☐	Minimaal laadniveau (ontlaadgrens) in Zendure-app ingesteld als vangnet Noteer %	
☐	Maximaal laadniveau (laadgrens) in Zendure-app ingesteld als vangnet Noteer %	
☐	Wifi-signaal van de Zendure voldoende (of LAN-kabel gebruikt) Noteer RSSI / verbinding	

Tip De laadgrenzen in de Zendure-app zijn een vangnet: als Homey onverwacht stopt, voorkomen ze diepontlading of onnodig volladen. Houd ze gelijk aan, of iets ruimer dan, de instellingen in Batterij Regeling.

5.3 Optioneel: HomeWizard API v2

De app gebruikt standaard de lokale API v1 van de P1-meter. De nieuwere, beveiligde API v2 kan ook: vink bij het koppelen „Ik gebruik HomeWizard API v2” aan, open daarna het apparaat → *Repareren* → *Start*, en druk binnen 60 seconden kort op de knop van de P1-meter. De app haalt een token op, test de verbinding en slaat het token op.

API-versie in gebruik (v1 / v2)	
---------------------------------	----------------------

Datum token opgehaald**Opmerkingen**

6. De Homey-app installeren

De app is (nog) niet in de Homey App Store gepubliceerd en wordt met de Homey CLI vanaf een computer geïnstalleerd.

Stap	Actie / commando
1	Open een terminal in de projectmap Homey\Batterij .
2	homey login : inloggen met je Athom-account.
3	homey select : kies de juiste Homey Pro.
4	homey app validate : moet eindigen met „App validated successfully”.
5	homey app install : installeert de app permanent. (Of homey app run om live logs te zien tijdens het testen; de app stopt dan als je de terminal sluit.)
6	Homey-app → <i>Apparaat toevoegen</i> → <i>Batterij Regeling</i> → <i>Zendure SolarFlow</i> (of <i>Marstek Venus</i> / <i>Anker SOLIX</i> , zie bijlage C).
7	<i>Zoek in mijn netwerk</i> (10–20 s) vult de IP-adressen automatisch in; of vul ze zelf in → <i>Verbinden</i> . De app controleert beide verbindingen voordat het apparaat wordt aangemaakt.
8	Dashboard: Homey → Dashboard → bewerken → widget <i>Batterijplan</i> toevoegen. Die toont laadniveau, status, opbrengst vandaag en het plan per kwartier (groen = laden, oranje = ontladen, grijs = vasthouden).

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	homey app validate zonder fouten Noteer datum	
☐	App geïnstalleerd, versie zichtbaar in Homey → Apps Noteer versie	
☐	Apparaat gekoppeld zonder foutmelding	
☐	Apparaatnaam bevat productnaam van de Zendure Noteer naam	
☐	Status-tegel toont binnen 10 s een waarde (bijv. „Stand-by · ...”)	
☐	Laadniveau in Homey gelijk aan Zendure-app ($\pm 1\%$) Noteer beide waarden	
☐	Net (P1) in Homey gelijk aan HomeWizard-app ($\pm 50\text{ W}$) Noteer beide waarden	
☐	Stroomprijs zichtbaar (all-in, €/kWh) Noteer prijs	
☐	Netwerkscan vond Zendure en P1 (of handmatig ingevuld) Noteer wat gevonden werd	
☐	Widget Batterijplan op het dashboard toont het plan	

Opmerkingen

6a. Proefperiode in demo-modus

Een nieuw gekoppelde batterij staat standaard in **demo-modus**. De app leest dan alles uit en rekent alles door (prijsplan, gewenst vermogen, zonne-overschot, opbrengst), maar stuurt **nooit** een opdracht naar de Zendure: niet tijdens de regeling, niet bij P1-uitval en niet bij het stoppen van de app. De batterij blijft werken met zijn eigen programma uit de Zendure-app.

De **boiler** blijft ook op zijn eigen programma. De Lydos-app zelf heeft geen demostand; in plaats daarvan krijgt elke Flow die de boiler aanstuurt (hoofdstuk 13) de voorwaarde **[Batterij] Demo-modus staat uit**. Zolang de demo-modus aan staat, doen die Flows dus niets. Wil je zien wat ze zouden doen, voeg dan tijdelijk een tweede Flow toe met dezelfde trigger, de voorwaarde *Demo-modus staat aan* en als actie een melding of een regel in de tijdlijn.

Wat	In demo-modus	Na uitzetten demo-modus
Batterij	Eigen programma (Zendure-app / ZENKI)	Batterij Regeling stuurt
Boiler	Eigen programma; boiler-Flows doen niets	Boiler-Flows uit hoofdstuk 13 actief
Status-tegel	„Demo – zou: laden 800 W · ...”	„Laden 800 W · ...”
Gewenst batterijvermogen	Wat de app zou sturen	Wat de app stuurt
Opbrengst vandaag/totaal	Opbrengst van het eigen Zendure-programma	Opbrengst van Batterij Regeling
Widget	Oranje label DEMO	Geen label

Handige vergelijking: in Insights zie je *Batterijvermogen* (wat de Zendure met zijn eigen programma doet) naast *Gewenst batterijvermogen* (wat Batterij Regeling zou doen). En de opbrengst van de demoperiode is een nulmeting: die vergelijk je later met de opbrengst als Batterij Regeling stuurt.

Let op Tijdens de demoperiode laat je de Zendure-app zoals hij nu is ingesteld (ZENKI / slimme meter mag aan blijven). Pas bij het uitzetten van de demo-modus voer je hoofdstuk 5.2 uit. Wil je later terug naar demo, zet dan ook het programma in de Zendure-app weer aan.

6a.1 Welke controles kunnen in demo-modus?

Kan in demo	Pas na uitzetten demo-modus
T1 communicatie · T7 prijsplan · T10 Homey Energy · T14 energiebalans · T15 zonverwachting · T16 opbrengst en widget	T2–T6 (laden, ontladen, nul op de meter, zon, laadgrenzen) · T8 Flows · T9 uitval · T11–T13 boiler

6a.2 Dagelijkse controle tijdens de proefperiode

Noteer een paar dagen lang op een willekeurig moment de waarden naast elkaar. Kloppen ze steeds, dan kan de demo-modus uit.

Datum / tijd	Laadniveau Homey / Zendure-app	Net Homey / HomeWizard	Prijs Homey / Zonneplan	Gewenst / werkelijk (W)	Opmerking

Datum / tijd	Laadniveau Homey / Zendure-app	Net Homey / HomeWizard	Prijs Homey / Zonneplan	Gewenst / werkelijk (W)	Opmerking

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Status-tegel toont „Demo – zou: ...” en de widget het label DEMO	
☐	Batterij volgt aantoonbaar zijn eigen programma (Zendure-app)	
☐	Laadniveau, net en prijs kwamen alle dagen overeen (zie tabel)	
☐	Gewenst batterijvermogen is logisch (ontladen bij afname, laden bij teruglevering)	
☐	Boiler-Flows hebben de voorwaarde „Demo-modus staat uit”	
☐	Opbrengst eigen Zendure-programma genoteerd (nulmeting) Noteer € per dag	
☐	Demo-modus uitgezet (instelling of Flow-kaart) en hoofdstuk 5.2 uitgevoerd Noteer datum	

6b. Webpagina in het thuisnetwerk

De app heeft een eigen webpagina met alle gegevens en instellingen. Open op een pc, telefoon of tablet in je thuisnetwerk: **http://<IP-adres van je Homey>:8480**. Het IP-adres van je Homey vind je in de Homey-app → Instellingen → Algemeen, of in je router.

Onderdeel	Wat je ziet / kunt doen
Kopregel	Naam, DEMO-label, tijd van de laatste update (elke 5 s)
Tegels	Laadniveau, batterijvermogen, gewenst vermogen, net (P1), zonne-overschot, prijs, opbrengst, geladen/ontladen, geleerd rendement, zonverwachting
Plan komende 24 uur	Prijs per kwartier in de kleur van de geplande actie, onlaaddrempel, en de eerstvolgende laad- en onlaadmomenten (houd de muis op een balk voor details)
Bediening	Strategie wijzigen (met pincode)
Instellingen	Alle instellingen van de batterij, per groep; wijzigen en opslaan met pincode. Tokens en pincode worden nooit getoond

Beveiliging: de pagina antwoordt alleen op apparaten in het thuisnetwerk (privé-IP-adressen). Wijzigen kan pas als je in Homey een pincode van 4–8 cijfers hebt ingesteld (apparaat → instellingen → Webpagina); zonder pincode is de pagina alleen-lezen. Na 5 foute pogingen is wijzigen 10 minuten geblokkeerd. Zet de poort nooit open in je router.

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Webpagina opent op http://<homey-ip>:8480 Noteer adres	
☐	Waarden op de webpagina gelijk aan de Homey-app	
☐	Pincode ingesteld (of bewust alleen-lezen gelaten)	
☐	Test: een instelling wijzigen via de webpagina komt door in Homey	
☐	Bladwijzer / snelkoppeling gemaakt op telefoon of tablet	

6c. Simulatie: proefdraaien zonder batterij

Heb je (nog) geen thuisbatterij, voeg dan een **Gesimuleerde batterij (SolarFlow 2400 AC+)** toe. Die batterij bestaat alleen in de app, maar gedraagt zich zoals reviews de Zendure SolarFlow 2400 AC+ hebben gemeten. De hele regeling draait zoals met een echte batterij: strategieën, prijsplan, zonverwachting, Flow-kaarten, logboek en webpagina. Zo zie je vooraf wat de batterij in **jouw** huis zou doen, met jouw zonnepanelen, boiler en verbruik.

6c.1 Hoe het werkt

De HomeWizard P1-meter meet het huis zonder batterij: zonnepanelen, warmtepompboiler en de rest van het verbruik zitten daar al in. De app rekent uit hoe het net er mét batterij uit had gezien:

net met batterij = P1-meting – batterijvermogen (batterijvermogen + ontladen / – laden)

De regeling (nul op de meter, piekgrens, overschot) werkt met dat berekende net, net zoals hij met een echte batterij met de echte meting zou werken. Er wordt niets aangestuurd: de simulatie heeft geen demo-modus nodig.

Eigenschap	Standaard	Bron / toelichting
Capaciteit	2,4 kWh	Ingebouwde accu SolarFlow 2400 AC+ (instelling Batterij)
Laden / ontladen	800 W / 800 W	Stopcontact (2400 W alleen op een eigen groep)
Rendement heen en terug	88 % bij 800 W	Gemeten in reviews: 87–88 % (Zendure noemt tot 93 %)
Vast omzettingsverlies	8 W per richting	Maakt kleine vermogens minder zuinig: circa 81 % bij 150 W (reviews: 78–82 % bij 100–200 W)
Stand-by	0,7 W net + 2,7 W accu	Gemeten; circa 65 Wh per dag uit de accu
Reactietijd	3 s, daarna 200 W/s	Reviews: binnen een paar seconden
Bijna vol	Minder laadvermogen boven 95 %	Laatste fase van het laden (constante spanning)
Laadgrenzen	Min./max. laadniveau	Zoals in de Zendure-app ingesteld

Alle waarden staan in de instellingen onder **Simulatie** en **Batterij**. Zo kun je ook een grotere batterij (bijv. met een AB3000L: 5,28 kWh) of een eigen groep (2400 W) doorrekenen.

6c.2 Toevoegen en laten lopen

- Homey-app → Apparaat toevoegen → Batterij Regeling → **Gesimuleerde batterij (SolarFlow 2400 AC+)**.
- Alleen het IP-adres van de HomeWizard P1-meter is nodig (zoeken in het netwerk kan).
- Kies een strategie, bijvoorbeeld *Zelfconsumptie* of *Dynamische prijzen*.
- Laat de simulatie minstens twee weken lopen, liefst met zonnige en bewolkte dagen.
- Wil je een andere strategie of instelling vergelijken: noteer eerst de resultaten hieronder en vink dan *Simulatie-statistieken* wissen aan.

6c.3 Resultaten op de webpagina

Kolom	Betekenis
Net zonder batterij	Afname en teruglevering zoals de P1-meter ze echt mat (kWh)
Net met batterij	Afname en teruglevering als de batterij er had gestaan (kWh)
Geladen (zon)	Geladen energie, waarvan uit zonne-overschot
Ontladen / cycli	Ontladen energie; cycli = ontladen ÷ capaciteit
Rendement	Ontladen ÷ geladen (grof, zonder verschil in laadniveau)
Zon benut	Deel van de teruglevering dat de batterij in huis hield
Opbrengst met saldering	Stroomkosten zonder minus met batterij, teruglevering tegen de all-in prijs (zo werkt het tot en met 2026)

Kolom	Betekenis
Opbrengst zonder saldering	Idem, maar teruglevering levert alleen de marktprijs op, min de terugleverkosten (vanaf 2027)

Tip Met saldering levert opslaan van zonnestroom vrijwel niets op: je verliest 12 % of meer aan omzetting en verdient alleen aan prijsverschillen. Zonder saldering (vanaf 2027) levert elke kWh die je zelf gebruikt in plaats van terug te leveren het verschil op tussen de all-in prijs en de terugleververgoeding. Kijk dus vooral naar de laatste kolom.

6c.4 Waar je op moet letten

- **Boiler-Flows:** de simulatie heeft geen demo-modus, dus de voorwaarde *Demo-modus staat uit* is altijd waar. Kies je in de boiler-Flows de gesimuleerde batterij, dan reageert de boiler echt; de batterij niet. Het zonne-overschot is gelijk aan de echte teruglevering.
- **Homey Energy** telt de gesimuleerde batterij niet mee (het vermogen staat in *Batterijvermogen (gesimuleerd)*). In Insights staan het echte net (bij het HomeWizard-apparaat) en *Net met batterij* naast elkaar.
- Een echte batterij kan afwijken: firmware, temperatuur, een minimaal vermogen, of een laadniveau dat opnieuw gekalibreerd wordt. Controleer dat later met de tests in hoofdstuk 8.
- Voeg je later de echte Zendure toe, verwijder dan de simulatie: de webpagina toont alleen de eerste batterij.

6c.5 Resultaten per week

Week	Afname zonder / met (kWh)	Terug zonder / met (kWh)	Cycli	Opbrengst met saldering (€)	Zonder saldering (€)

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Gesimuleerde batterij toegevoegd, P1-meter bereikbaar Noteer datum	
☐	Tegels „Net met batterij” en „Net zonder batterij (P1)” lopen logisch mee	
☐	Na een zonnige dag: batterij vol geladen uit zon Noteer max. laadniveau	
☐	Strategie gekozen en genoteerd Noteer strategie	
☐	Twee weken resultaten genoteerd (tabel hierboven)	

Opmerkingen

7. Instellingen

Open in Homey het apparaat → tandwiel (Instellingen). Noteer in de laatste kolom wat je hebt ingesteld. Wijzigingen zijn direct actief; het prijsplan wordt binnen een minuut herberekend. Bij elke instelling staat in Homey een info-icoontje en op de webpagina een ? met een korte uitleg.

Instelling	Standaard	Advies / toelichting	Ingesteld
Modus			
Demo-modus (alleen uitlezen)	aan	Uitzetten na de proefperiode (hfdst. 6a)	☐
Verbinding			
Zendure IP-adres	—	Vast IP; wijzigen kan hier zonder opnieuw koppelen	
HomeWizard P1 IP-adres	—	Vast IP	
HomeWizard API v2-token	leeg	Optioneel; ophalen via Repareren (hfdst. 5.3)	
Regelinterval	5 s	3–10 s. Korter reageert sneller, maar belast het netwerk meer	
Batterij			
Capaciteit	2,4 kWh	2,4 kWh ingebouwd + 2,88 kWh per AB3000L	
Max laadvermogen	800 W	Stopcontact 800 W; eigen groep tot 3200 W (zie hfdst. 4)	
Max ontladvermogen	800 W	Stopcontact 800 W; eigen groep tot 2400 W	
Minimaal laadniveau	10 %	Reserve; niet lager dan het vangnet in de Zendure-app	
Maximaal laadniveau	100 %	90–95 % kan de levensduur iets verlengen	
Rendement	85 %	Startwaarde; zie ook geleerd rendement	
Geleerd rendement gebruiken	aan	Vervangt het rendement zodra er 5 kWh is geladen	☐
Regeling			
Net-doelwaarde	20 W	0–30 W. Positief voorkomt teruglevering	
Regelversterking	0,7	Pendelen → lager (0,5); traag → hoger (0,9)	
Dode zone	25 W	Voorkomt onnodige commando's	
Minimaal vermogen	30 W	Kleinere set-points worden 0	
Vermogen geforceerd laden	800 W	Voor strategie Geforceerd laden	
Vermogen geforceerd ontladen	800 W	Voor strategie Geforceerd ontladen	
Importgrens bij Stand-by / piek	2500 W	Alleen voor strategie Stand-by / piekbegrenzing	
Geforceerd laden tot	100 %	Daarna de vervolgstategie	
Geforceerd ontladen tot	20 %	Daarna de vervolgstategie; niet lager dan het minimum	

Instelling	Standaard	Advies / toelichting	Ingesteld
Vervolgstrategie	Zelfcons.	Na het bereiken van het laad- of ontladaadoel	
Importgrens net (alle)	0 = uit	Piekbegrenzing bovenop elke strategie	
Exportgrens net (alle)	0 = uit	Extra laden bij hoge teruglevering (terugleverkosten)	
Hysteresis laden/ontladen	0 W	100–200 W vermindert relaislijtage bij omschakelen	
Dynamische prijzen			
Opslag leverancier incl. btw	€ 0,020	Zonneplan: inkoopvergoeding per kWh	
Energiebelasting incl. btw	€ 0,110	Zie jaarnota; telt mee in de verliezen	
Minimale winst per kWh	€ 0,050	Hoger = minder, maar lucratievere cycli	
Gemiddeld avondverbruik	500 W	Bepaalt hoe lang een volle batterij meegaat	
Goedkope periodes	Laden net	Of: alleen zon, zelfconsumptie, stand-by	
Neutrale periodes	Alleen zon	Of: zelfconsumptie, nul import, stand-by	
Dure periodes	Zelfcons.	Of: nul import, verkopen (vol vermogen), alleen zon, stand-by	
ENTSO-E-token	leeg	Optioneel reserveprijsbron; gratis via transparency.entsoe.eu	
Zonverwachting			
Zonverwachting gebruiken	uit	Aan zodra de panelgegevens hieronder kloppen	
Piekvermogen zonnepanelen	0 kWp	Aantal panelen × Wp; bijv. 12 × 400 Wp = 4,8 kWp	
Hellingshoek panelen	35°	0 = plat, 90 = verticaal	
Richting panelen	0°	0 = zuid, -90 = oost, 90 = west; bij oost-west: gemiddelde of 0	
Gemiddeld verbruik overdag	400 W	Gaat van de zonverwachting af; de rest vult de batterij	
Webpagina			
Webpagina in thuisnetwerk	aan	<a href="http://<homey-ip>:<poort>">http://<homey-ip>:<poort>	
Poort	8480	1024–65535; niet openzetten in de router	
Pincode voor wijzigen	leeg	4–8 cijfers; leeg = alleen-lezen	

8. Inbedrijfstelling: functionele tests

Voer de tests in volgorde uit. Gebruik de HomeWizard Energy-app (P1), de Zendure-app en de apparaatpagina in Homey naast elkaar. Tip: met **homey app run** zie je tijdens het testen ook de logregels van de app. Zet na elke test de strategie terug op *Uit*, tenzij anders vermeld.

Let op T2 t/m T6, T8 en T9 werken alleen met de demo-modus **uit**; de andere tests kunnen al tijdens de proefperiode (hoofdstuk 6a).

Tip Voer T2 en T3 uit bij een laadniveau tussen 30 % en 80 %, zodat laad- en ontladgrenzen de test niet beïnvloeden.

T1	Communicatie en uitlezing
Doel	Controleren dat Homey de Zendure en de P1-meter continu uitleest.
Stappen	1. Zet strategie op <i>Uit</i>. 2. Kijk 1 minuut naar de apparaatpagina in Homey. 3. Vergelijk laadniveau en netvermogen met de Zendure- en HomeWizard-app.
Verwacht	Waarden verversen elke ~5 s. Laadniveau ± 1 %, net ± 50 W gelijk. Status „Stand-by · off”.
Gemeten waarden	
Laadniveau Homey / Zendure-app (%)	
Net Homey / HomeWizard (W)	
Verversingsinterval waargenomen (s)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig
Datum / paraaf	

T2	Geforceerd laden en tekenconventie
Doel	Controleren dat het laadcommando aankomt en de tekens kloppen.
Stappen	1. Noteer het netvermogen (P1) in rust. 2. Zet strategie op <i>Geforceerd laden</i> (standaard 800 W; tijdelijk 300 W instellen mag ook). 3. Wacht 30 s.
Verwacht	Batterijvermogen in Homey positief ($\approx$ ingesteld vermogen). P1-afname stijgt met ongeveer hetzelfde vermogen. Zendure-app toont „laden”. Status „Laden ... W”.
Gemeten waarden	
P1 vóór test (W)	
P1 tijdens laden (W)	
Batterij in Homey / tussenstekker (W)	
Reactietijd tot laden begint (s)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T3	Geforceerd ontladen
Doel	Controleren dat het ontladcommando aankomt.
Stappen	1. Zorg voor wat verbruik in huis (> 300 W). 2. Zet strategie op <i>Geforceerd ontladen</i> . 3. Wacht 30 s.
Verwacht	Batterijvermogen in Homey negatief. P1-afname daalt met ongeveer het ingestelde vermogen.
Gemeten waarden	
P1 vóór test (W)	
P1 tijdens ontladen (W)	
Batterij in Homey / tussenstekker (W)	
Reactietijd (s)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T4	Zelfconsumptie: nul op de meter
Doel	Controleren dat de regeling het netvermogen naar de doelwaarde stuurt, zonder pendelen.
Stappen	1. Zet strategie op <i>Zelfconsumptie</i> . 2. Wacht tot de P1-waarde stabiel is. 3. Zet een waterkoker of ander verbruik (1–2 kW) aan en weer uit. 4. Noteer hoe snel de P1-waarde terugkeert naar de doelwaarde.
Verwacht	P1 stabiliseert rond de net-doelwaarde (± 30 W) binnen ± 20 s. Geen blijvend op-en-neer gaan van het batterijvermogen. Boven het max ontladvermogen blijft er afname over.
Gemeten waarden	
P1 stabiel in rust (W)	
Insteltijd na inschakelen verbruik (s)	
Insteltijd na uitschakelen verbruik (s)	
Pendelen waargenomen? (ja/nee, amplitude W)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T5	Opladen met zonne-overschot
Doel	Controleren dat zonne-overschot in de batterij gaat (bij zon, overdag).
Stappen	1. Zet strategie op <i>Alleen laden met zon</i> (of <i>Zelfconsumptie</i>). 2. Wacht tot er zonne-overschot is (P1 negatief zonder batterij).
Verwacht	Batterij laadt met ongeveer het overschot; P1 blijft rond de doelwaarde. Bij <i>Alleen zon</i> ontlad de batterij nooit.
Gemeten waarden	
Zonne-opbrengst op dat moment (W)	
Batterijvermogen (W)	
P1 (W)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T6	Laadgrenzen
Doel	Controleren dat de minimale en maximale laadniveaus worden gerespecteerd.
Stappen	1. Stel tijdelijk het minimaal laadniveau in op 1 % boven het actuele laadniveau. 2. Zet strategie op <i>Geforceerd ontladen</i>. 3. Zet het minimaal laadniveau daarna terug.
Verwacht	De batterij stopt met ontladen zodra de grens is bereikt; status toont „(leeg)”. Hetzelfde geldt voor laden en „(vol)”.
Gemeten waarden	
Actueel laadniveau (%)	
Tijdelijke grens (%)	
Gedrag bij bereiken grens	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T7	Dynamisch prijsplan
Doel	Controleren dat de prijzen kloppen en het plan logisch is.
Stappen	1. Vergelijk de stroomprijs in Homey met de Zonneplan-app (zelfde kwartier). 2. Zet strategie op <i>Dynamisch</i>. 3. Bekijk de tegel „Geplande actie” en de status. 4. Optioneel op de computer: node test/planner.test.js toont het plan per uur.
Verwacht	Het prijsverschil met Zonneplan is gelijk aan de verschillen in opslag en belasting. Laden in de goedkoopste kwartieren, ontladen in de avondpiek, anders vasthouden.
Gemeten waarden	
Prijs Homey / Zonneplan (€/kWh)	
Geplande actie nu	
Eerstvolgende laadmoment	
Eerstvolgende ontladmoment	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T8	Flows
Doel	Controleren dat de Flow-kaarten werken.
Stappen	1. Maak een Flow: <i>Als</i> geplande actie is veranderd → <i>Dan</i> stuur een melding met de tokens Actie en Prijs. 2. Maak een Flow die met „Strategie instellen” wisselt en test deze.
Verwacht	Melding komt bij de volgende planwissel. Strategie wisselt direct en de batterij volgt binnen één regelinterval.
Gemeten waarden	
Getest: strategie instellen (ok/nok)	
Getest: melding bij planwissel (ok/nok)	
Getest: voorwaarde „prijs is lager dan” (ok/nok)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T9	Uitval en herstel
Doel	Weten wat de batterij doet als Homey, de P1 of het netwerk wegvalt.
Stappen	1. Zet strategie op <i>Zelfconsumptie</i> met de batterij aan het ontladen. 2. Schakel de app uit (Homey → Apps → Batterij Regeling → uitschakelen) en observeer 5 min. 3. Schakel de app weer in. Herhaal met de P1-meter tijdelijk zonder stroom/wifi. 4. Herstart Homey en controleer dat de regeling vanzelf hervat.
Verwacht	Bij uitschakelen van de app gaat de batterij naar stand-by (0 W). Bij P1-uitval gaat de batterij na ~15 s naar stand-by met de waarschuwing „HomeWizard P1 niet bereikbaar”; zodra de P1 terug is verdwijnt de waarschuwing en hervat de regeling. Na een herstart hervat de regeling binnen 1 min.
Gemeten waarden	
Gedrag batterij na uitschakelen app	
Gedrag bij P1-uitval (vermogen / duur)	
Tijd tot herstel na herstart Homey (s)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T10 Homey Energy	
Doel	Controleren dat de batterij correct in Homey Energy verschijnt.
Stappen	1. Open Homey → Energie. 2. Vergelijk laden/ontladen met de Zendure-app.
Verwacht	Batterij zichtbaar als thuisbatterij. Laden en ontladen worden met het juiste teken getoond; de kWh-tellers Geladen/Ontladen lopen op.
Gemeten waarden	
Teken correct? (ja/nee)	
Geladen / Ontladen kWh na 1 dag	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T15 Zonverwachting en plan	
Doel	Controleren dat de zonverwachting klopt en dat de app op zonnige dagen niet uit het net laadt.
Stappen	1. Vul de panelgegevens in en zet de zonverwachting aan. 2. Vergelijk „Zonverwachting vandaag” aan het eind van de dag met de dagopbrengst van SolarEdge. 3. Kijk de avond vóór een zonnige dag in de widget: zijn er 's nachts laadkwartieren?
Verwacht	Verwachting en werkelijke opbrengst liggen binnen $\pm 30\%$ (bewolking maakt het onzeker). Voor een zonnige dag plant de app 's nachts alleen laden voor de ochtendpiek, niet voor de avond.
Gemeten waarden	
Verwacht / werkelijk vandaag (kWh)	
Laadkwartieren 's nachts vóór zonnige dag	
Laadkwartieren 's nachts vóór bewolkte dag	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T16	Opbrengst, rendement en widget
Doel	Controleren dat opbrengst en rendement plausibel zijn.
Stappen	1. Noteer na één dag „Opbrengst vandaag”. 2. Controleer na twee weken „Geleerd rendement”. 3. Controleer dat de widget ververs (elke minuut).
Verwacht	Opbrengst vandaag is ongeveer ontladen kWh × dure prijs – geladen kWh × goedkope prijs. Het geleerde rendement ligt tussen 80 en 92 %.
Gemeten waarden	
Opbrengst na 1 dag (€)	
Geleerd rendement na 2 weken (%)	
Widget ververs? (ja/nee)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

9. Afregelen en optimaliseren

De standaardwaarden werken in de meeste situaties. Gebruik onderstaande tabel als de regeling niet naar wens reageert. Wijzig één instelling tegelijk en herhaal test T4.

Symptoom	Oorzaak	Aanpassing
Batterijvermogen gaat steeds op en neer (pendelen)	Regeling te agressief t.o.v. reactietijd	Regelversterking omlaag (0,5) of regelinterval omhoog (7–10 s)
Traag bijsturen na een verbruiksstap	Regeling te voorzichtig	Regelversterking omhoog (0,9); interval omlaag (3 s)
Steeds kleine teruglevering	Doelwaarde te laag	Net-doelwaarde verhogen (30–50 W)
Steeds kleine afname (± 50 W) die niet wordt weggeregeld	Dode zone / minimaal vermogen	Dode zone of minimaal vermogen verlagen
Batterij leeg vóór de duurste uren	Avondverbruik te laag ingeschat	Gemiddeld avondverbruik verhogen
Batterij nog vol na de avondpiek	Avondverbruik te hoog ingeschat of winstdrempel te hoog	Gemiddeld avondverbruik of minimale winst verlagen
Laadt uit het net op dagen met weinig verschil	Winstdrempel te laag	Minimale winst per kWh verhogen
Laadt niet uit het net terwijl er goedkope uren zijn	Winstdrempel te hoog of batterij al vol	Minimale winst verlagen; laadniveau controleren
Batterij wisselt vaak tussen laden en ontladen	Verbruik schommelt rond nul	Hysteresis laden/ontladen op 100–200 W zetten

9.1 Logboek afregeling

Datum	Gewijzigde instelling	Oud → nieuw	Effect

10. Strategieën en Flow-voorbeelden

Strategie	Gedrag	Geschikt voor
Uit (stand-by)	Batterij doet niets	Onderhoud, afwezigheid
Zelfconsumptie	Nul op de meter: laden bij overschot, ontladen bij afname	Vast contract of na einde saldering
Alleen laden met zon	Laadt van overschot, ontladt nooit	Sparen voor later / voor een Flow
Nul import	Ontlaadt om afname te voorkomen, laadt nooit; zon gaat naar het net	Batterij leegmaken voor een zonnige dag
Dynamische prijzen	Per periode (goedkoop / neutraal / duur) een instelbare actie	Dynamisch contract (Zonneplan)
Geforceerd laden	Laadt met vast vermogen tot het laaddoel, dan vervolgstrategie	Handmatig of via Flow (bijv. storm op komst)
Geforceerd ontladen	Ontlaadt met vast vermogen tot het ontladdoel, dan vervolgstrategie	Verkopen bij een uitschieter in de prijs
Stand-by / piekbegrenzing	Doet niets, behalve als afname of teruglevering boven de grens komt	Capaciteitstarief, laadpaal, inductie

10.1 Beschikbare Flow-kaarten

Type	Kaart
Als (trigger)	Geplande actie is veranderd (tokens: actie, prijs) · Strategie is veranderd · Zonne-overschot is Y minuten boven/onder X W · Demo-modus is veranderd
En (voorwaarde)	Strategie is (niet) ... · Geplande actie is (niet) ... · Prijs is lager/hoger dan ... · Zonne-overschot is hoger/lager dan ... · Laadniveau is hoger/lager dan ... · Demo-modus staat aan/uit
Dan (actie)	Strategie instellen · Laden met X W · Ontladen met X W · Net-doelwaarde instellen · Demo-modus aan/uit zetten

10.2 Voorbeelden

- **Laadpaal:** Als auto begint met laden → Dan strategie *Alleen laden met zon*. Als auto stopt → Dan strategie *Dynamisch*. Zo leegt de auto de batterij niet.
- **Goedkope stroom benutten:** Als geplande actie is veranderd En geplande actie is *Laden* → Dan boiler/vaatwasser aan.
- **Vakantie:** Als afwezigheidsmodus aan → Dan strategie *Zelfconsumptie*.
- **Onweer/stroomuitval verwacht:** Dan laden met 800 W; na volladen strategie *Uit* om de reserve te bewaren.
- **Melding:** Als apparaat niet beschikbaar → Dan pushbericht (bewaking).

10.3 Mijn Flows

Naam Flow	Wat doet hij	Getest
		☐
		☐
		☐
		☐
		☐

Naam Flow	Wat doet hij	Getest
		☐

11. Periodieke controle en onderhoud

Controleer de installatie de eerste maand wekelijks en daarna maandelijks. Lees de tellers *Geladen* en *Ontladen* af in Homey (apparaat of Insights). Het werkelijke rendement is $\text{ontladen} \div \text{geladen}$ over een langere periode (neem een periode waarin het laadniveau aan begin en eind gelijk is). De app berekent dit ook zelf: *Geleerd rendement* (over maximaal 14 dagen, zodra er 5 kWh is geladen). *Opbrengst vandaag/totaal* is de waarde van de ontladen stroom min de kosten van de geladen stroom, tegen de all-in prijs van dat kwartier. Met saldering (tot eind 2026) is dat de echte besparing ten opzichte van geen batterij.

11.1 Maandelijkse checklist

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Apparaat beschikbaar, geen foutmeldingen in Homey	
☐	Laadniveau Homey en Zendure-app komen overeen	
☐	Zendure-firmware: update beschikbaar? Na update test T1–T3 herhalen Noteer versie	
☐	Zendure-app: slimme modi nog steeds uit (niet teruggezet door update)	
☐	Prijs in Homey komt overeen met Zonneplan-app	
☐	Opslag / energiebelasting gewijzigd (bijv. per 1 januari)? Instellingen bijwerken	
☐	Batterij en kabels: geen warmte, geur of beschadiging	
☐	Vaste IP-adressen nog geldig (bijv. na nieuwe router)	
☐	Geleerd rendement plausibel (80–92 %) Noteer waarde	
☐	Na 1 januari 2027 (einde saldering): minimale winst en terugleveren heroverwegen	

11.2 Meetlog

Datum	Laadn. %	Geladen kWh	Ontladen kWh	Rendement %	Opbrengst €	Opmerking

Datum	Laadn. %	Geladen kWh	Ontladen kWh	Rendement %	Opbrengst €	Opmerking

12. Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Koppelen: „Zendure niet bereikbaar”	Verkeerd IP, ander netwerk, oude firmware	IP controleren via router; /properties/report in browser testen; firmware bijwerken
Koppelen: „P1 niet bereikbaar”	Lokale API uit	HomeWizard Energy-app → P1 → Lokale API aan
Apparaat „niet beschikbaar”	5× achter elkaar geen verbinding	Netwerk/IP controleren; herstelt vanzelf zodra de verbinding terug is
Batterij volgt commando's niet of springt terug	Zendure-app regelt ook (ZENKI/Smart Matching)	Slimme modi in de Zendure-app uitschakelen (hfdst. 5.2)
Laadt/ontlaadt maximaal 800 W	Instelling of hardwarelimiet	Max vermogen in app en Zendure-app; eigen groep vereist voor meer
Geen stroomprijs / plan „Geen prijzen”	Geen internet of API tijdelijk onbereikbaar	Wacht op de volgende verversing (30 min); de app valt terug op zelfconsumptie
Prijzen van morgen ontbreken	Worden rond 13:00 gepubliceerd	Normaal; na 13:00 opnieuw kijken
Batterijvermogen in Homey Energy heeft verkeerd teken	Tekenconventie	Melden bij de ontwikkelaar (één regel in device.js)
Pendelen of trage regeling	Regelparameters	Zie hoofdstuk 9
Webpagina opent niet	Ander netwerk/VLAN, poort bezet of webpagina uit	Zelfde netwerk als Homey; instellingen → Webpagina; bij waarschuwing „poort” een andere poort kiezen
Webpagina: „Onjuiste pincode” / geblokkeerd	Verkeerde pincode	Pincode in Homey controleren; na 10 minuten opnieuw proberen
Waarschuwing „HomeWizard P1 niet bereikbaar”	P1 offline, IP gewijzigd of token ongeldig	P1 in HomeWizard-app controleren; bij API v2 opnieuw Repareren. Batterij staat intussen op stand-by
„Zoek in mijn netwerk” vindt niets	Ander subnet/VLAN of client-isolatie	IP-adressen handmatig invullen; Homey en apparaten in hetzelfde netwerk plaatsen
Zonverwachting blijft 0	Piekvermogen 0 of locatie Homey onbekend	Panelgegevens en Homey-locatie controleren; forecast.solar max. 12 verzoeken per uur
Lydos: waarschuwing „te veel verzoeken”	Ariston-cloud begrenst (HTTP 429)	Lydos-app pauzeert zelf; Flows minder vaak laten schakelen

12.1 Logboek en diagnosebestand

De app houdt een logboek bij van de afgelopen 2–3 dagen: alle gebeurtenissen (strategie- en planwissels, demo aan/uit, gewijzigde instellingen, storingen) en elke minuut een meetregel met laadniveau, batterij, net, gewenst vermogen, strategie, plan en prijs. Het logboek blijft bewaard na een herstart. Herhaalde meldingen worden samengevoegd tot één regel met een teller.

- **Thuis:** webpagina → blok *Logboek* → **Download diagnosebestand**. Dat ene tekstbestand bevat versies, metingen, instellingen (zonder tokens en pincode), het plan en het hele logboek. Stuur het mee met je vraag of melding.
- **Onderweg:** Homey-app → Instellingen → Apps → Batterij Regeling → *Diagnoserapport versturen*. Het rapport gaat naar het ontwikkelaarsaccount van de app en bevat dezelfde logregels.
- **Tijdens het testen:** homey app run toont alle regels live.

12.2 Storingslog

Datum	Omschrijving storing	Oplossing / actie

13. Samenwerking met zonnepanelen en warmtepompboiler

Dit hoofdstuk is een voorstel om de thuisbatterij, de zonnepanelen (SolarEdge) en de warmtepompboiler (Atag Lydos Hybrid, met de eigen Homey-app *Atag Lydos*) optimaal te laten samenwerken met Homey Flows. De waarden zijn een startpunt: noteer bij elke Flow wat je uiteindelijk gebruikt.

13.1 Meetbronnen in Homey

Alle onderdelen zijn realtime in Homey te volgen. Elke bron heeft een eigen rol; gebruik voor elke beslissing de meest directe meting.

Bron	Meet	Snelheid	Gebruik in Flows
HomeWizard P1	Netafname / teruglevering	Realtime (1 s)	Hoofdmeter. Batterij Regeling leest hem zelf lokaal uit; de HomeWizard-app in Homey mag daarnaast blijven bestaan
Batterij Regeling	Laadniveau, batterijvermogen, zonne-overschot , prijs, plan	Elke 5 s	Sturen op overschot, prijs en laadniveau
SolarEdge-omvormer	Zonneproductie, dagopbrengst	Realtime	„De zon schijnt” (productie > X W), dagopbrengst voor de middagcontrole
Tussenstekker boiler	Werkelijk verbruik boiler	Realtime	Herkennen wat de boiler doet: ~190–220 W = warmtepomp, > 1000 W = element
Tussenstekker batterij	AC-vermogen batterij	Realtime	Alleen controle van de Zendure-waarden; niet voor sturen of schakelen
Atag Lydos (eigen app)	Water- en doelt temperatuur, modus, douchebeurten	Cloud, elke 5 min	Temperatuur en modus instellen; douchebeurten als comfortbewaking

Waarom het overschot uit Batterij Regeling en niet uit SolarEdge? Zonneproductie alleen zegt niet hoeveel er over is: het verbruik in huis moet eraf. Het overschot van Batterij Regeling komt rechtstreeks uit de P1-meter en de batterij (*teruglevering + zonnestroom die de batterij in gaat*, gemiddeld over 1 minuut) en klopt dus altijd met wat er werkelijk door de meter gaat. Laden uit het net in goedkope kwartieren telt niet mee. SolarEdge gebruik je als extra voorwaarde, bijvoorbeeld om zeker te weten dat het overschot van de zon komt.

Boiler: stekker in plaats van de cloudstatus. „Is aan het opwarmen” uit de Lydos-app loopt tot 5 minuten achter. De tussenstekker ziet direct of de warmtepomp of het element draait. Let op: de warmtepomp werkt alleen bij een luchttemperatuur van 12 tot 40 °C op de plek van de boiler. Is het kouder (bijvoorbeeld een onverwarmde ruimte in de winter), dan neemt het element het over. Dat zie je alleen met de stekker (Flow F11).

Let op Tussenstekker batterij: schakel deze nooit uit via een Flow of snelknop; de batterij valt dan weg. Controleer ook dat de stekker het vermogen aankan (16 A / 3680 W). Bij een eigen groep met meer dan 800 W is een tussenstekker vaak niet geschikt; volg dan het advies van de installateur.

13.2 Homey Energy: dubbeltellingen voorkomen

Homey Energy telt het verbruik van alle apparaten met een vermogensmeting op. Omdat de batterij nu twee keer gemeten wordt (Batterij Regeling en de tussenstekker), stel je dit zo in:

Apparaat	Rol in Homey Energy	Instelling
HomeWizard P1 (HomeWizard-app)	Hoofdmeter (net)	Standaard; dit is de referentie
SolarEdge	Zonnepanelen	Standaard
Batterij Regeling	Thuisbatterij	Standaard (laden +, ontladen –)
Tussenstekker batterij	— (niet meetellen)	Apparaat → Instellingen → Energie: uitsluiten / niet meetellen in Energie

Apparaat	Rol in Homey Energy	Instelling
Tussenstekker boiler	Verbruiker	Standaard; eventueel apparaattype op „Boiler” zetten

De exacte naam van de optie verschilt per Homey-versie. Controle: het huisverbruik in Homey Energy moet ongeveer gelijk zijn aan $P1\text{-afname} + \text{zonneproductie} - \text{teruglevering} - \text{batterij laden} + \text{batterij ontladen}$.

13.3 Werken ze in de basis al samen?

Deels, en zonder dat je iets instelt. Batterij Regeling ziet via de P1-meter alles wat in huis verbruikt wordt, dus ook de boiler. Er is geen directe koppeling tussen de apps; de samenwerking ontstaat via de P1-meting en via Flows. Zonder Flows gebeurt het volgende:

Situatie	Gedrag zonder Flows	Gevolg
Boiler warmt overdag op met zon	Batterij laadt iets minder (P1 ziet de 190 W)	Goed: de zonnestroom gaat naar de boiler, de rest naar de batterij
Boiler warmt 's avonds of 's nachts op (eigen programma of i-Memory)	Batterij levert de 190 W (zelfconsumptie/dynamisch ontladen)	Batterij-energie gaat naar de boiler en is sneller leeg in de dure uren
Boiler in Boost (element 1200 W)	Batterij levert maximaal 800 W, de rest komt van het net	Duur als dit in de avondpiek gebeurt
Boiler in i-Memory	Boiler bepaalt zelf tijden en temperatuur	Homey-instellingen worden na verloop van tijd overschreven

Het doel van de Flows hieronder: **de boiler zo veel mogelijk met zonnestroom of in goedkope kwartieren laten opwarmen, en nooit in de dure avonduren.** De batterij blijft dan beschikbaar voor de rest van het huis.

13.4 Uitgangspunten

- **Boiler in modus Green.** Alleen in Green doet de boiler precies wat Homey vraagt (alleen warmtepomp, 40–53 °C). i-Memory past de temperatuur zelf aan, Programma volgt eigen tijden.
- **Twee temperaturen:** een *basis* (voorstel 45 °C, genoeg voor de avond en ochtend) en een *buffer* (53 °C, het maximum van de warmtepomp). Opwarmen van basis naar buffer is een goedkope „thermische batterij”.
- **Boiler en batterij tegelijk.** De warmtepomp neemt maar ~190 W. Bij zonne-overschot kunnen boiler en batterij dus tegelijk laden; de zelfconsumptieregeling verdeelt dat vanzelf.
- **Element (Boost) alleen bij groot overschot of negatieve prijzen.** 1200 W elektrisch verwarmen (COP 1) is alleen zinvol als de stroom anders wordt teruggeleverd tegen een lage of negatieve prijs, of als legionellapreventie.
- **Lydos-app 1.2.0 of nieuwer.** Die versie wacht bij „Boost + hoge temperatuur” in één Flow op de moduswissel, stuurt geen opdrachten die niets veranderen en pauzeert zelf bij te veel verzoeken. Met een oudere versie: zet de temperatuurkaart 10 s later dan de moduskaart.
- **Opwarmen herkennen met de stekker.** Gebruik het vermogen van de boiler-stekker om te zien wat de boiler doet (± 200 W warmtepomp, > 1000 W element), niet de vertraagde cloudstatus.
- **Weinig schakelen.** De Ariston-cloud blokkeert bij te veel verzoeken (HTTP 429). De overschot-triggers van Batterij Regeling gaan daarom één keer af (niet elke 5 s), en gebruiken een minimale duur.
- **Comfort gaat voor.** Zijn er te weinig douchebeurten, dan warmt de boiler altijd op, ook in dure uren.

13.5 Dagverloop in één oogopslag

Periode	Batterij	Boiler (Green)	Stuurt via
Nacht 22–07	Dynamisch: laden in goedkoopste kwartieren	Basis 45 °C; opwarmen alleen in goedkope kwartieren als hij te koud is	F4, F5
Ochtend 07–10	Dekt verbruik (ontbijt, douchen)	Basis 45 °C; alleen opwarmen bij te weinig douchebeurten	F6
Dag 10–16	Laadt met zonne-overschot	Buffer 53 °C zodra er overschot is; element bij groot overschot en volle batterij	F1, F2, F3

Periode	Batterij	Boiler (Green)	Stuurt via
Controle 16:00	—	Nog koud na een bewolkte dag? Opwarmen in het volgende goedkope kwartier	F7
Avond 17–22	Ontlaadt in de duurste kwartieren	Basis 45 °C, niet opwarmen	F5
Wekelijks	—	Legionellapreventie ≥ 60 °C, bij voorkeur met zon	F9

13.6 Voorgestelde Flows

Labels geven aan uit welke app de kaart komt: **[Batterij]** Batterij Regeling, **[Lydos]** Atag Lydos, **[SolarEdge]** SolarEdge, **[Stekker boiler]** tussenstekker boiler, **[Homey]** Homey zelf (Datum & tijd, Logica). Stel eerst eenmalig de boiler in op **Green** en maak in Homey (Logica) een variabele *BoilerBuffer* (ja/nee) aan; die onthoudt of de boiler op buffertemperatuur staat. Elke Flow die de boiler aanstuurt heeft de voorwaarde **[Batterij]** *Demo-modus staat uit*, zodat de boiler tijdens de proefperiode zijn eigen programma volgt (hoofdstuk 6a).

F1	Zonne-overschot → boiler bufferen	☐ ingericht
Doel	Overtollige zonnestroom opslaan als warm water.	
Als	[Batterij] Zonne-overschot is 10 minuten boven 400 W	
En	[Lydos] Modus is Green · [Homey] BoilerBuffer is nee · [Homey] Logica: [SolarEdge] <i>productie</i> is hoger dan 1000 W · [Batterij] <i>Demo-modus staat uit</i>	
Dan	[Lydos] Stel temperatuur in op 53 °C · [Homey] BoilerBuffer = ja	
Let op	Drempel ruim boven 190 W, zodat er na het starten van de warmtepomp nog overschot over is en de Flow niet pendelt.	
Mijn waarden		
F2	Overschot voorbij → terug naar basis	☐ ingericht
Doel	Bij bewolking of einde van de dag stoppen met bufferen.	
Als	[Batterij] Zonne-overschot is 20 minuten onder 100 W	
En	[Homey] BoilerBuffer is ja · [Batterij] Geplande actie is niet Laden · [Batterij] <i>Demo-modus staat uit</i>	
Dan	[Lydos] Zet modus op Green · [Lydos] Stel temperatuur in op 45 °C · [Homey] BoilerBuffer = nee	
Let op	Zet ook de modus terug, voor het geval F3 het element had aangezet. Het water dat al warm is blijft warm; de boiler stopt alleen met verder opwarmen.	
Mijn waarden		
F3	Groot overschot en volle batterij → element bijschakelen	☐ ingericht
Doel	Als de batterij vol is en er veel wordt teruggeleverd, het element gebruiken voor extra buffer (tot 60–65 °C).	
Als	[Batterij] Zonne-overschot is 10 minuten boven 1400 W	
En	[Batterij] Laadniveau is hoger dan 95 % · [Lydos] Modus is Green · [Homey] BoilerKlaar is ja (F12) · [Batterij] <i>Demo-modus staat uit</i>	
Dan	[Lydos] Zet modus op Boost · [Lydos] Stel temperatuur in op 60 °C · na 90 min (of via F2): [Lydos] modus Green , temperatuur 53 °C	
Let op	Alleen zinvol als teruglevering weinig oplevert (na de saldering of bij lage prijzen). Het element verbruikt 1200 W; houd de drempel boven dat vermogen.	
Mijn waarden		

F4	Goedkoop kwartier → boiler opwarmen (bewolkte dagen, nacht)	☐ ingericht
Doel	Als er geen zon is, de boiler in de goedkoopste kwartieren opwarmen.	
Als	[Batterij] Geplande actie is veranderd	
En	[Batterij] Geplande actie is Laden · [Homey] Logica: <i>Watertemperatuur</i> (Lydos) is lager dan 48 · [Batterij] Demo-modus staat uit	
Dan	[Lydos] Stel temperatuur in op 53 °C · [Homey] BoilerBuffer = ja	
Let op	Werkt alleen met strategie Dynamisch. De batterij laadt in hetzelfde kwartier uit het net; de boiler gebruikt dan ook goedkope stroom.	
Mijn waarden		
F5	Dure kwartieren → boiler niet laten opwarmen	☐ ingericht
Doel	Voorkomen dat de boiler in de avondpiek (via de batterij of het net) gaat verwarmen.	
Als	[Batterij] Geplande actie is veranderd	
En	[Batterij] Geplande actie is Ontladen of Vasthouden · [Batterij] Zonne-overschot is lager dan 300 W · [Batterij] Demo-modus staat uit	
Dan	[Lydos] Stel temperatuur in op 45 °C · [Homey] BoilerBuffer = nee	
Let op	Maak twee Flows (één voor Ontladen, één voor Vasthouden) of gebruik een Advanced Flow met een OF-blok. De voorwaarde op overschot voorkomt dat F1 direct wordt teruggedraaid.	
Mijn waarden		
F6	Comfort: te weinig douchebeurten → altijd opwarmen	☐ ingericht
Doel	Nooit zonder warm water zitten, ongeacht de prijs.	
Als	[Lydos] Beschikbare douchebeurten gedaald onder 2	
En	[Batterij] Demo-modus staat uit	
Dan	[Lydos] Zet modus op Green · [Lydos] Stel temperatuur in op 53 °C · [Homey] BoilerBuffer = ja · optioneel [Homey] melding „Boiler warmt op (comfort)”	
Let op	Heeft voorrang op F5: F5 draait alleen bij een planwissel, F6 bij een daling van de douchebeurten. Controleer het aantal dat bij jouw gebruik past.	
Mijn waarden		
F7	Controle 16:00 na een bewolkte dag	☐ ingericht
Doel	Als de zon onvoldoende heeft opgeleverd, zorgen dat de boiler vóór de avond op basis is.	
Als	[Homey] Het is 16:00	
En	[Homey] Logica: <i>Watertemperatuur</i> (Lydos) is lager dan 45 · optioneel [Homey] Logica: [SolarEdge] <i>dagopbrengst</i> is lager dan X kWh · [Batterij] Demo-modus staat uit	
Dan	[Lydos] Stel temperatuur in op 50 °C (warmtepomp, ~1–2 uur)	
Let op	Om 16:00 zijn de prijzen meestal nog lager dan in de avondpiek. Met strategie Dynamisch kan F4 dit ook 's nachts oplossen; kies wat bij je comfort past.	
Mijn waarden		

F8	Negatieve prijs → alles aan	☐ ingericht
Doel	Bij negatieve stroomprijzen zo veel mogelijk stroom afnemen.	
Als	[Batterij] Geplande actie is veranderd	
En	[Batterij] Prijs is lager dan € 0,00 · [Batterij] Demo-modus staat uit	
Dan	[Lydos] Zet modus op Boost · [Lydos] Stel temperatuur in op 65 °C . Terug: bij de volgende planwissel met prijs hoger dan € 0,00 en [Lydos] modus is Boost → modus Green, 53 °C	
Let op	De batterij laadt bij negatieve prijzen al automatisch (strategie Dynamisch). De prijs in Homey is all-in; stel de drempel eventueel in op de pure marktprijs min opslag en belasting.	
Mijn waarden		
F9	Wekelijkse legionellapreventie	☐ ingericht
Doel	Het water eens per week boven 60 °C, bij voorkeur met zonnestroom.	
Als	[Homey] Elke zondag 12:00	
En	[Batterij] Demo-modus staat uit	
Dan	[Lydos] Zet modus op Boost · [Lydos] Stel temperatuur in op 60 °C · na 2 uur : [Lydos] modus Green, 53 °C	
Let op	Controleer eerst of de anti-legionellafunctie van de boiler zelf al aan staat (installateurs-menu of Atag-app). Dan is deze Flow niet nodig.	
Mijn waarden		
F11	Element onverwacht aan → melding	☐ ingericht
Doel	Opmerken wanneer de boiler zelf het element gebruikt (koude ruimte, i-Memory, anti-legionella), zeker op een duur moment.	
Als	[Stekker boiler] Vermogen is veranderd	
En	[Homey] Logica: <i>Vermogen</i> (stekker boiler) is hoger dan 1000 W · [Lydos] Modus is niet Boost · [Batterij] Zonne-overschot is lager dan 1000 W	
Dan	[Homey] Stuur pushbericht „Boiler gebruikt het element: [Watertemperatuur] °C”	
Let op	Bewust alleen een melding, geen ingreep: de boiler kan het element nodig hebben voor legionellapreventie of omdat de warmtepomp te koude lucht heeft. Beperk meldingen met een Logica-variabele (maximaal één per uur). Gebeurt dit vaak, controleer dan de ruimtetemperatuur.	
Mijn waarden		

F12	Boiler klaar → status bijwerken	☐ ingericht
Doel	Direct weten wanneer de boiler op temperatuur is, zonder op de cloud te wachten.	
Als	[Stekker boiler] Vermogen is veranderd	
En	[Homey] Logica: <i>Vermogen</i> (stekker boiler) is lager dan 30 W · [Homey] BoilerBuffer is ja	
Dan	[Homey] Logica: variabele <i>BoilerKlaar</i> = ja (zet hem op nee in F1, F2 en F4)	
Let op	Gebruikt in F3: het element gaat pas aan als de warmtepomp klaar is, zodat het element alleen boven de 53 °C verwarmt en de zuinige warmtepomp altijd eerst aan de beurt is.	
Mijn waarden		

F10	Bewaking	☐ ingericht
Doel	Weten wanneer een koppeling niet werkt.	
Als	[Homey] Apparaat (Batterij of Lydos) is niet meer beschikbaar (kaartnaam verschilt per Homey-versie; anders via een community-app zoals Device Capabilities)	
Dan	[Homey] Stuur pushbericht „[apparaat] niet bereikbaar”	
Let op	De Lydos-app wordt na 3 mislukte pogingen (15 min) niet beschikbaar; Batterij Regeling na 5 pogingen (~30 s).	
Mijn waarden		

13.7 Instellingen die hierbij horen

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Lydos: app-versie 1.2.0 of nieuwer geïnstalleerd Noteer versie	
☐	Lydos: modus Green als uitgangspunt i-Memory en Programma uitschakelen	
☐	Lydos: ophaalinterval 5 min (niet lager dan 3) Voorkomt blokkade door de Ariston-cloud	
☐	Lydos: eigen tijdprogramma / nachtmodus gecontroleerd Nachtmodus = stil; mag aan blijven	
☐	Lydos: anti-legionellafunctie aan of Flow F9 actief Noteer welke	
☐	Batterij: strategie Dynamisch (of Zelfconsumptie bij vast contract)	
☐	Batterij: gemiddeld avondverbruik zonder boiler ingesteld Boiler warmt niet meer 's avonds op	
☐	Homey: variabele BoilerBuffer aangemaakt	
☐	SolarEdge: realtime productie en dagopbrengst zichtbaar in Homey Voor F1 en F7	
☐	Stekker boiler: vermogen realtime zichtbaar, geschikt voor 16 A Noteer merk/type	
☐	Stekker boiler: wordt nooit uitgeschakeld door Flows (boiler via de Lydos-app sturen)	
☐	Stekker batterij: aan/uit afgeschermd, geen Flows die hem uitschakelen	

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Stekker batterij: uitgesloten van Homey Energy (geen dubbeltelling)	
☐	Homey Energy: huisverbruik plausibel (zie 13.2) Noteer verbruik vandaag	
☐	Homey: variabele BoilerKlaar aangemaakt Voor F3 en F12	

13.8 Tests voor de samenwerking

T11	Boiler op zonne-overschot (F1/F2)
Doel	Controleren dat de boiler met zonnestroom opwarmt en de batterij het restant opneemt.
Stappen	1. Zonnige dag, batterij op Zelfconsumptie of Dynamisch, boiler Green op 45 °C. 2. Wacht tot het overschot 10 min boven 400 W is: F1 zet de boiler op 53 °C. 3. Kijk na 5–10 min (Lydos ververst elke 5 min) of „aan het opwarmen” aan staat.
Verwacht	Doeltemperatuur 53 °C, boiler warmt op. Batterijvermogen daalt met ~190–220 W; P1 blijft rond de doelwaarde. Na verdwijnen van het overschot zet F2 de boiler terug op 45 °C.
Gemeten waarden	
Overschot vóór start boiler (W)	
Batterij-laadvermogen vóór / na start (W)	
Vermogen boiler-stekker, warmtepomp (W)	
Opwarmtijd 45 → 53 °C (min)	
Opmerkingen	
Resultaat	☐ Goedgekeurd ☐ Afgekeurd / actie nodig Datum / paraaf

T12		Geen opwarmen in dure kwartieren (F5/F6)	
Doel	Controleren dat de boiler 's avonds niet via de batterij opwarmt, behalve voor comfort.		
Stappen	1. Strategie Dynamisch; wacht op een planwissel naar Ontladen (avond). 2. Controleer de doeltemperatuur van de boiler. 3. Optioneel: tap warm water tot de douchebeurten onder 2 komen en kijk of F6 ingrijpt.		
Verwacht	Doeltemperatuur 45 °C, boiler warmt niet op. Bij te weinig douchebeurten warmt hij toch op.		
Gemeten waarden			
Tijdstip planwissel			
Doeltemperatuur na wissel (°C)			
Reactie F6 bij weinig douchebeurten (ja/nee)			
Opmerkingen			
Resultaat	☐ Goedgekeurd	☐ Afgekeurd / actie nodig	Datum / paraaf

T13		Element bij groot overschot (F3)	
Doel	Controleren dat het element alleen bij volle batterij en groot overschot wordt gebruikt.		
Stappen	1. Zonnige dag, batterij $\geq 95\%$, overschot $> 1400\text{ W}$. 2. Wacht 10 min: F3 zet de boiler op Boost / 60 °C. 3. Controleer dat de boiler na 90 min of via F2 terug op Green / 53 °C gaat.		
Verwacht	P1-teruglevering daalt met $\sim 1200\text{ W}$ zolang het element aan staat. Geen afname van het net.		
Gemeten waarden			
Laadniveau batterij (%)			
Overschot vóór / tijdens element (W)			
Vermogen boiler-stekker, element (W)			
Terug naar Green na (min)			
Opmerkingen			
Resultaat	☐ Goedgekeurd	☐ Afgekeurd / actie nodig	Datum / paraaf

T14**Energiebalans en dubbeltellingen**

Doel Controleren dat alle meters met elkaar kloppen en Homey Energy niets dubbel telt.

Stappen

1. Kies een rustig moment zonder grote schakelende verbruikers.
2. Noteer tegelijk: P1, SolarEdge-productie, batterij (Homey en stekker), boiler-stekker.
3. Vergelijk de dagtotalen in Homey Energy met de P1 aan het eind van de dag.

Verwacht Batterij Regeling en de batterij-stekker verschillen minder dan ± 30 W (de stekker toont vaak geen richting). Het huisverbruik in Homey Energy is plausibel en de batterij-stekker telt niet mee.

Gemeten waarden**P1 (W) / SolarEdge (W)****Batterij Homey / stekker (W)****Boiler-stekker (W)****Dagverbruik Homey Energy / P1 (kWh)****Opmerkingen**

Resultaat☐

Goedgekeurd

☐

Afgekeurd / actie nodig

Datum / paraaf

Opmerkingen samenwerking

Bijlage A. Technische referentie

A.1 Zendure lokale API (zenSDK)

Eigenschap	Betekenis	Gebruik door app
electricLevel	Gemiddeld laadniveau (%)	Laadniveau
outputHomePower	Vermogen naar huis (W)	Ontladen (AC)
gridInputPower	Vermogen uit het net (W)	Laden (AC)
acMode	1 = laden (input), 2 = ontladen (output)	Geschreven
inputLimit / outputLimit	Laad- / ontladvermogen (W)	Geschreven
smartMode	1 = niet naar flash schrijven	Altijd 1
minSoc / socSet	Ontlaad- / laadgrens (%)	Alleen via Zendure-app (vangnet)

Voorbeeld van een schrijfcommando (ontladen met 500 W):

POST `http://<ip>/properties/write`

```
{ "sn": "<serienummer>", "properties": { "smartMode": 1, "acMode": 2, "outputLimit": 500, "inputLimit": 0 } }
```

A.2 Bronnen

- Home Battery Control: homebatterycontrol.com
- Zendure zenSDK (lokale API): github.com/Zendure/zenSDK
- Zendure Home Assistant-integratie (referentie voor commando's): github.com/Zendure/Zendure-HA
- Zendure SolarFlow 2400 AC+ productpagina en ondersteuning: zendure.com
- HomeWizard lokale API: api-documentation.homewizard.com
- Kwartierprijzen: public.api.energyzero.nl; reserve: web-api.tp.entsoe.eu
- Zonverwachting: forecast.solar

A.3 Bestanden in het project

Bestand	Inhoud
lib/controller.js	Strategieën en regelalgoritme (set-point)
lib/planner.js	Dynamisch prijsplan
lib/prices.js	Ophalen kwartierprijzen
lib/zendure.js / lib/homewizard.js	Lokale API-koppelingen (HomeWizard v1 en v2)
lib/forecast.js / lib/entsoe.js	Zonverwachting en reserveprijsbron
lib/surplus.js / lib/stats.js	Zonne-overschot, opbrengst en geleerd rendement
lib/scanner.js	Netwerkscan bij het koppelen
drivers/zendure/	Homey-apparaat, koppel- en reparatiescherm, instellingen
widgets/plan/	Dashboardwidget Batterijplan
test/*.test.js	Tests (npm test)

Bijlage C. Andere thuisbatterijen

Naast de Zendure SolarFlow 2400 AC+ ondersteunt de app ook andere populaire (stekker)batterijen met een lokale aansturing. De regeling, het prijsplan, de Flows, de webpagina en de demo-modus zijn voor alle merken gelijk; alleen de koppeling met de batterij verschilt. Kies bij *Apparaat toevoegen* het merk.

Let op De koppelingen met Marstek en Anker zijn gebouwd op de openbare documentatie en de officiële of veelgebruikte integraties, maar nog niet getest met echte hardware. Laat een nieuwe batterij daarom eerst een paar dagen in demo-modus meekijken (hoofdstuk 6a) en controleer vooral het teken van het batterijvermogen (laden/ontladen).

Merk	Modellen	Verbinding	Terug naar eigen programma
Zendure	SolarFlow 800 / 800 Plus / 800 Pro / 1600 AC+ / 2400 AC / AC+ / Pro	Lokale HTTP-API (zenSDK), recente firmware	Stand-by; daarna Zendure-app
Marstek	Venus E v3	Modbus TCP via de netwerkkabel van de batterij	Ja (RS485-besturing uit)
Marstek	Venus E v1/v2, Venus A, Venus D	Modbus TCP via een RS485-wifi-adapter (bijv. Elfin EW11)	Ja (RS485-besturing uit)
Anker	Solarbank Max AC, Solarbank Max, XE (AC), Solarbank 4 E5000 Pro	Officiële lokale Modbus TCP	Ja (vorige werkmodus hersteld)

Niet (lokaal) aan te sturen: Zendure Hub 1200/2000, Hyper 2000 en AIO 2400 (alleen via MQTT met een eigen broker), Anker Solarbank 2 en 3 (alleen via de Anker-cloud), Marstek B2500 (cloud/Bluetooth). De Marstek Open API (UDP) is te traag voor nul op de meter: maximaal één verzoek per minuut wordt aangeraden.

C.1 Marstek Venus

- **Venus E v3:** sluit de batterij met een netwerkkabel aan op je router en geef hem een vast IP-adres.
- **Venus E v1/v2, A, D:** sluit een RS485-naar-Modbus-TCP-adapter aan op de RS485-poort van de batterij (bijv. Elfin EW11) en gebruik het IP-adres van de adapter.
- Kies bij het koppelen het juiste **model**: de registerindeling verschilt per versie.
- De app zet „RS485-besturing” aan zodra hij stuurt, en weer uit als de demo-modus aan gaat of de app stopt; de batterij gaat dan terug naar de werkmodus uit de Marstek-app.

C.2 Anker SOLIX

- Anker-app → apparaat → *Three-Party Control Settings* → zet **Modbus TCP** aan; de app toont daar het IP-adres.
- De app zet de batterij in de werkmodus *Third-party control* zodra hij stuurt en herstelt de vorige werkmodus (bijv. Smart of Self-consumption) als de demo-modus aan gaat of de app stopt.

C.3 Eerste controle per merk (in demo-modus)

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Laadniveau in Homey gelijk aan de app van de fabrikant ($\pm 1\%$) Noteer beide	
☐	Batterijvermogen: laden en ontladen met het juiste teken Zo niet: „Teken batterijvermogen omdraaien”	
☐	Capaciteit en maximaal laad-/ontlaadvermogen ingesteld volgens typeplaatje en installatie	
☐	Demo-modus uit: batterij volgt de regeling (test T2/T3)	
☐	Demo-modus weer aan: batterij terug op eigen programma	

Bijlage B. Oplevering

Met ondertekening wordt bevestigd dat de installatie volgens deze handleiding is uitgevoerd en dat de tests in hoofdstuk 8 zijn doorlopen.

OK	Controlepunt	Waarde / opmerking
☐	Alle checklists in hoofdstuk 3 t/m 6 afgevinkt	
☐	Tests T1 t/m T16 goedgekeurd	
☐	Flows uit hoofdstuk 13 ingericht en getest	
☐	Instellingen genoteerd in hoofdstuk 7	
☐	Gebruiker uitgelegd hoe strategieën en Flows werken	
☐	Vangnet-laadgrenzen ingesteld in de Zendure-app	

Naam installateur / uitvoerder	
Handtekening	
Naam gebruiker	
Handtekening	
Datum oplevering	

Opmerkingen bij oplevering
